		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

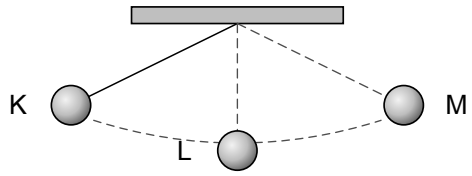
Konu: Enerji Dönüşümleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU (20 puan)

Sürtünmesiz ortamda K noktasından serbest bırakılan sarkacın K, L ve M konumları verilmiştir.



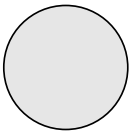
Sarkaç Konumları
K ve M : En üst noktalar L : En alt geçiş noktası

a) Sarkacın çekim potansiyel enerjisinin en büyük ve en küçük olduğu konumları yazınız.

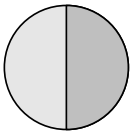
b) Sarkacın L konumundan geçerken sahip olduğu kinetik enerji durumu hakkında ne söylenebilir?

2. SORU (20 puan)

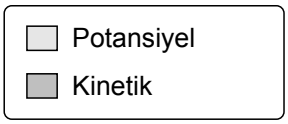
Sürtünmesiz ortamda bırakılan basketbol topunun I. ve II. konumdaki enerjileri verilmiştir.



I. Grafik (%100 Potansiyel)



II. Grafik (%50 - %50)



a) Topun bırakıldığı tepe noktası ile yarı yoldaki durumunu I. ve II. grafiklerle eşleştiriniz.

b) Düşüş süresince topun toplam enerjisinin nasıl değiştiğini korunum kanunuyla açıklayınız.

3. SORU (15 puan)

Sürtünmesiz ortamda yerden yukarı doğru fırlatılan bir futbol topu yükselmektedir.

a) Top yükselirken süratinin, potansiyel enerjisinin ve kinetik enerjisinin değişimini yazınız.

b) Topun en üst noktada toplam enerjisi 120 J ise yere inerken toplam enerjisi kaç J olur?

4. SORU **(15 puan)**

Sarmal yayın maket araba ile sıkıştırılıp bırakıldığı deney not kâğıdı aşağıda verilmiştir.

1. Durum (Sıkıştırma)	2. Durum (Bırakılma)
Sarmal yay maket araba ile itilerek 6 cm sıkıştırılıyor.	Serbest bırakılan yay açılırken maket araba hızla fırlıyor.

a) Sıkıştırılan yay serbest bırakıldığında yay ile maket araba arasında hangi dönüşüm olur?

b) Yay daha fazla sıkıştırılıp bırakılırsa maket arabanın kazanacağı kinetik enerji nasıl değişir?

5. SORU **(15 puan)**

Parkta salıncakta sallanan Merve ve Arda'nın gözlemleri konuşma balonlarında verilmiştir.

Merve'nin Gözlemi	Arda'nın Gözlemi
Salıncakla yukarı çıkarken giderek yavaşlıyoruz.	Yukarıdan aşağıya inerken giderek hızlanıyoruz.

a) Merve'nin söylediği "yukarı çıkarken yavaşlama" durumunu enerji dönüşümü ile değerlendiriniz.

b) Arda'nın söylediği "aşağı inerken hızlanma" sırasında hangi enerjinin arttığını açıklayınız.

6. SORU **(15 puan)**

Eğik düzlemden bırakılan maket araba sürtünmeli yatay zeminde biraz ilerleyip durmuştur.

a) Arabanın durması başlangıçtaki enerjinin yok olduğu anlamına gelir mi? Açıklayınız.

b) Enerjinin korunduğunu göstermek için deneyde hangi enerji türünün hesaba katılacağını yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....